Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias Básicas
Área de Programación
Programación Avanzada
Ing. Jorge Estuardo Tello Monzón

Universidad Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Proyecto de aplicación 02
XelaTech Soporte

Sergio Emanuel Escalante Hernández
Carnet: 1586326

Guatemala, 12 de octubre del 2026

1. Entradas, procesos y salidas

El programa XelaTech Soporte recibe información de clientes, técnicos, equipos, solicitudes de reparación e inventario de repuestos. Luego procesa estos datos mediante validaciones, asignaciones, cálculos, búsquedas y ordenamientos para generar información útil sobre la atención de los equipos y la administración del taller.

1.1. Entradas

Son los datos que el usuario introduce en el programa para registrar información, realizar operaciones y consultar resultados.

- Clientes: nombre, teléfono, correo electrónico y tipo de cliente.
- Técnicos: nombre, especialidad, disponibilidad y calificaciones.
- Equipos: tipo de equipo, número de serie, marca, modelo, propietario, estado físico, accesorios y características específicas.
- Solicitudes de servicio: cliente y equipo asociados, descripción del problema, prioridad, diagnóstico, acciones realizadas, estado, repuestos utilizados y costos.
- Inventario de repuestos: nombre, categoría, existencias, existencia mínima, costo unitario, precio de venta y cantidades utilizadas o repuestas.
- Opciones de consulta: códigos, nombres, marcas, estados y otros criterios para buscar información.
- Opciones de ordenamiento: algoritmo, criterio y dirección del orden.
- Opciones de reportes: selección del reporte que se desea generar.
- Datos de prueba: cantidad de registros que se desea generar automáticamente.

1.2. Procesos

Son las operaciones que realiza el programa con las entradas recibidas para administrar el funcionamiento del taller.

- Validación de datos: comprobar que los campos sean correctos, que los números estén dentro de los rangos permitidos y que no existan datos duplicados cuando corresponda.
- Registro y actualización: crear clientes, técnicos, equipos, solicitudes y repuestos; también consultar y actualizar información existente.
- Administración de solicitudes: verificar que un equipo no tenga otra solicitud activa, registrar solicitudes y controlar los cambios de estado permitidos.
- Gestión de colas: organizar las solicitudes normales y urgentes, atendiendo primero las urgentes y respetando el orden de llegada dentro de cada cola.
- Asignación de técnicos: seleccionar técnicos según su especialidad, disponibilidad y cantidad de trabajos activos, respetando el límite establecido.
- Diagnóstico y reparación: registrar el diagnóstico, las acciones realizadas y los repuestos utilizados.
- Control de inventario: descontar repuestos, registrar reposiciones y detectar existencias mínimas o agotadas.
- Cálculo de costos: determinar los costos de revisión y reparación, los recargos por urgencia, los descuentos aplicables y el total de la solicitud.
- Control de estados: guardar el historial de cambios y permitir deshacer operaciones cuando las reglas del sistema lo permitan.
- Búsqueda y ordenamiento: localizar registros mediante búsquedas secuenciales o binarias y ordenar información con los algoritmos implementados.

- Generación de reportes: recorrer los registros y estructuras de datos para calcular cantidades, costos, cargas de trabajo y otros resultados.

- Generación de datos de prueba: crear registros automáticamente para comprobar el funcionamiento del sistema.

1.3. Salidas

Son los resultados que el programa presenta en la consola después de procesar los datos ingresados.

- Información de registros: confirmaciones de registro, listados de clientes, técnicos, equipos, solicitudes y repuestos.

- Resultados de atención: solicitudes asignadas, avisos de colas vacías o mensajes que indiquen que no existe un técnico adecuado disponible.

- Información de las reparaciones: diagnóstico, acciones realizadas, estado actual, historial de cambios y costo total.

- Resultados del inventario: existencias actualizadas y alertas cuando un repuesto alcanza su mínimo o se agota.

- Resultados de búsquedas: registros encontrados o mensajes que indiquen que no existen coincidencias.

- Listados ordenados: información organizada según el criterio, la dirección y el algoritmo seleccionado.

- Reportes estadísticos: cantidades de solicitudes, estados, costos, carga de trabajo de los técnicos y demás datos contemplados por los reportes del sistema.

- Mensajes de validación: avisos de errores, operaciones rechazadas, datos inválidos o acciones completadas correctamente.

- Datos de prueba: confirmación de los registros generados y cargados en memoria.

2. Diseño de clases: atributos, métodos y relaciones

2.1. Clases principales

Clase	Atributos esenciales	Métodos principales
Cliente	Código, nombre, teléfono, correo, tipo y cantidad de solicitudes.	ActualizarContacto(), TieneDescuento().
Equipo (abstracta)	Código, número de serie, marca, modelo, propietario y estado físico.	CalcularCostoRevision(), ChecklistDiagnostico(), TiempoEstimadoBase().
Laptop	Tiene cargador.	Sobrescribe los métodos de revisión y diagnóstico.
Desktop	Es todo en uno.	Calcula el costo de revisión y define su diagnóstico.
Impresora	Tecnología de impresión.	Calcula el costo de revisión y define su diagnóstico.
Técnico	Código, nombre, especialidad, disponibilidad y trabajos activos.	PuedeRecibir(), TomarTrabajo(), LiberarTrabajo().
Solicitud	Código, cliente, equipo, técnico, prioridad, estado y costos.	CambiarEstado(), AsignarTecnico(), CalcularTotal(), EsActiva().
Diagnóstico	Código, descripción, acciones y tiempo estimado.	AgregarAccion().

Repuesto	Código, nombre, existencia, existencia mínima y precio.	Descontar(), Reponer(), EstaAgotado().
RepuestoUsado	Repuesto y cantidad utilizada.	Subtotal().
EstadoCambio	Estado anterior, fecha y observación.	ToString().

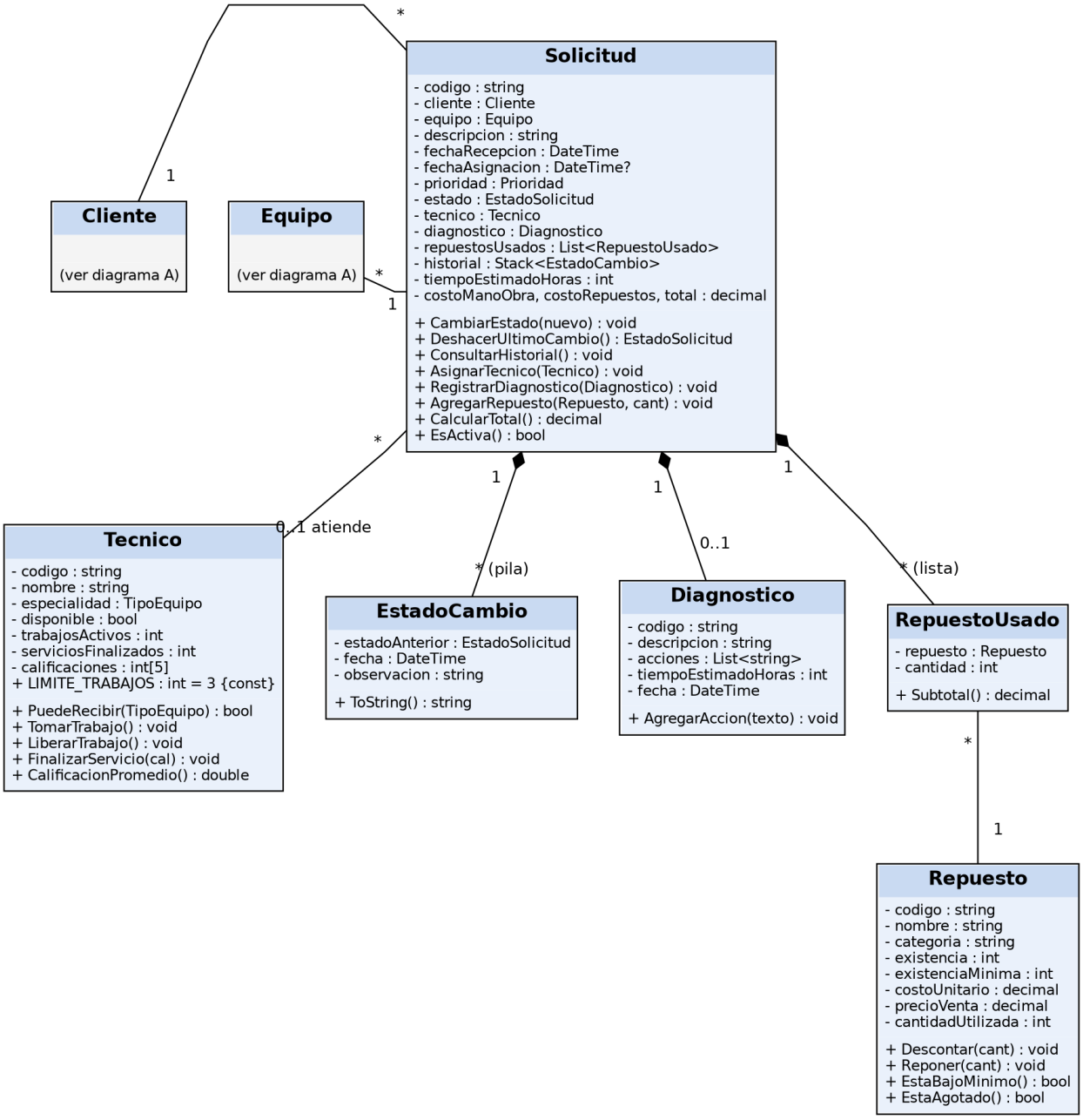
2.2. Clases de gestión y servicios

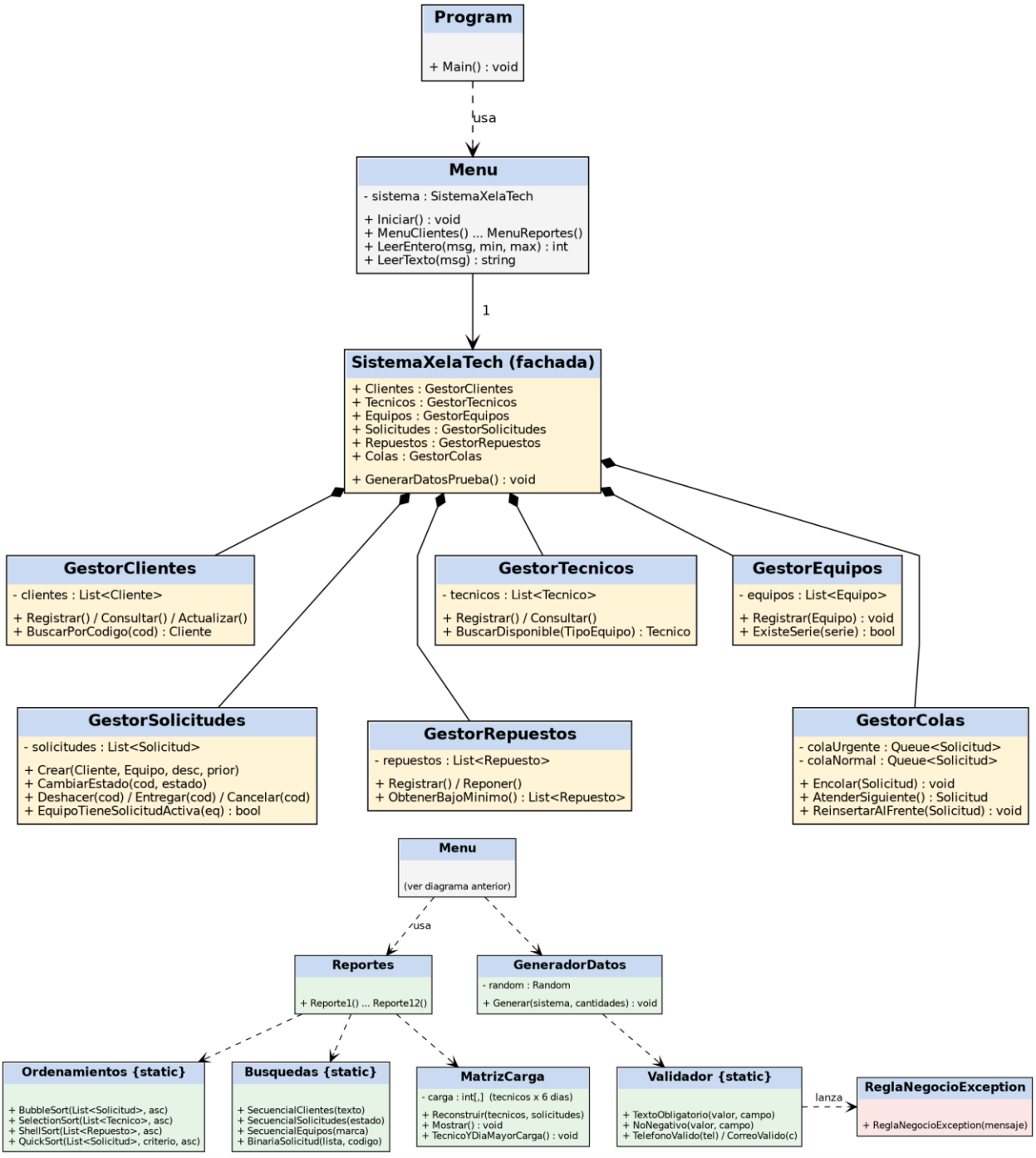
Clase	Función principal
Program	Inicia el programa.
Menu	Muestra las opciones y recibe los datos.
SistemaXelaTech	Coordina las operaciones del sistema.
GestorClientes	Administra los clientes.
GestorTecnicos	Administra y asigna técnicos.
GestorEquipos	Registra y consulta equipos.
GestorSolicitudes	Administra las solicitudes y sus estados.
GestorRepuestos	Controla el inventario.
GestorColas	Organiza las solicitudes normales y urgentes.
Ordenamientos	Ordena los registros.
Busquedas	Busca información.
MatrizCarga	Analiza la carga de trabajo semanal.
Reportes	Genera los reportes del sistema.
GeneradorDatos	Crea datos de prueba.
Validador	Comprueba que los datos sean válidos.
ReglaNegocioException	Maneja errores relacionados con las reglas del negocio.

2.3. Relaciones entre clases

- Herencia: Laptop, Desktop e Impresora heredan de Equipo.
- Asociación: Cliente se relaciona con Equipo; Solicitud se relaciona con Cliente, Equipo y Tecnico.
- Composición: Solicitud contiene su historial de EstadoCambio, su Diagnostico y los registros de RepuestoUsado.
- Asociación: RepuestoUsado referencia a Repuesto.
- Dependencia: Menu utiliza SistemaXelaTech, que coordina los gestores.
- Herencia de excepción: ReglaNegocioException hereda de Exception.

2.4. Diagrama UML





3. Uso de listas, colas, pilas y arreglos en el sistema XelaTech Soporte

3.1. Listas

Las listas se utilizan para almacenar y administrar grupos de elementos que pueden aumentar o disminuir durante la ejecución del programa. En el sistema XelaTech Soporte, permiten organizar la información de los clientes, técnicos, equipos y solicitudes, así como registrar las acciones de los

diagnósticos y los repuestos utilizados en cada servicio. Su principal ventaja es que facilitan la incorporación, consulta y eliminación de elementos.

3.2. Colas

Las colas se utilizan para organizar las solicitudes pendientes de atención, siguiendo el principio de que el primer elemento en ingresar es el primero en salir (FIFO). En XelaTech Soporte, se emplean para administrar las solicitudes normales y urgentes, considerando la prioridad de cada una para organizar su atención. De esta manera, se facilita la asignación ordenada de los trabajos a los técnicos disponibles.

3.3. Pilas

Las pilas permiten almacenar información siguiendo el principio de que el último elemento en ingresar es el primero en salir (LIFO). En el sistema, se utilizan para registrar el historial de cambios de estado de las solicitudes. Esto permite consultar los cambios realizados y acceder al último cambio registrado para deshacerlo cuando sea necesario y esté permitido por las reglas del sistema.

3.4. Arreglos

Los arreglos permiten almacenar una cantidad fija de elementos del mismo tipo y acceder a ellos mediante posiciones o índices. En XelaTech Soporte, se utilizan para guardar las calificaciones de los técnicos y organizar información relacionada con la carga de trabajo semanal mediante una matriz. Esto facilita la consulta y el análisis de los datos almacenados.

4. PSEUDOCÓDIGO DE LOS ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO Y BÚSQUEDA

4.1. Algoritmos de ordenamiento

4.1.1. Bubble Sort: solicitudes por costo total

Objetivo: ordenar las solicitudes según su costo total, de menor a mayor o de mayor a menor.

```
ALGORITMO BubbleSort(lista, ascendente)
    SI lista está vacía O tiene menos de 2 elementos ENTONCES
        Mostrar "Datos insuficientes para ordenar"
        RETORNAR
    FIN SI
    n <- cantidad de elementos de lista
    PARA i <- 0 HASTA n - 2 HACER
        huboCambio <- FALSO
        PARA j <- 0 HASTA n - 2 - i HACER
            SI (ascendente Y lista[j].Total > lista[j + 1].Total)
              O (NO ascendente Y lista[j].Total < lista[j + 1].Total) ENTONCES
                temporal <- lista[j]
                lista[j] <- lista[j + 1]
                lista[j + 1] <- temporal
                huboCambio <- VERDADERO
            FIN SI
        FIN PARA
        SI huboCambio = FALSO ENTONCES
            SALIR DEL CICLO
        FIN SI
    FIN PARA
FIN ALGORITMO
```

4.1.2. Selection Sort: técnicos por servicios finalizados

Objetivo: ordenar los técnicos según la cantidad de servicios finalizados, en orden ascendente o descendente.

```
ALGORITMO SelectionSort(tecnicos, ascendente)
  SI tecnicos está vacía O tiene menos de 2 elementos ENTONCES
    Mostrar "Datos insuficientes para ordenar"
    RETORNAR
  FIN SI
  n <- cantidad de técnicos
  PARA i <- 0 HASTA n - 2 HACER
    posicion <- i
    PARA j <- i + 1 HASTA n - 1 HACER
      SI ascendente Y
        tecnicos[j].ServiciosFinalizados <
        tecnicos[posicion].ServiciosFinalizados ENTONCES
         posicion <- j
      SINO SI NO ascendente Y
        tecnicos[j].ServiciosFinalizados >
        tecnicos[posicion].ServiciosFinalizados ENTONCES
         posicion <- j
      FIN SI
    FIN PARA
    SI posicion <> i ENTONCES
      temporal <- tecnicos[i]
      tecnicos[i] <- tecnicos[posicion]
      tecnicos[posicion] <- temporal
    FIN SI
  FIN PARA
FIN ALGORITMO
```

4.1.3. Shell Sort: repuestos por existencia disponible

Objetivo: ordenar los repuestos según la cantidad disponible en el inventario, de forma ascendente o descendente.

```
ALGORITMO ShellSort(repuestos, ascendente)
  SI repuestos está vacío O tiene menos de 2 elementos ENTONCES
    Mostrar "Datos insuficientes para ordenar"
    RETORNAR
  FIN SI
  n <- cantidad de repuestos
  salto <- n DIV 2
  MIENTRAS salto > 0 HACER
    PARA i <- salto HASTA n - 1 HACER
      temporal <- repuestos[i]
      j <- i
      MIENTRAS j >= salto Y
        DebeIrAntes(temporal, repuestos[j - salto],
        ascendente) HACER
        repuestos[j] <- repuestos[j - salto]
        j <- j - salto
      FIN MIENTRAS
      repuestos[j] <- temporal
    FIN PARA
    salto <- salto DIV 2
  FIN MIENTRAS
FIN ALGORITMO
FUNCION DebeIrAntes(a, b, ascendente)
  SI ascendente ENTONCES
    RETORNAR a.Existencia < b.Existencia
  SINO
    RETORNAR a.Existencia > b.Existencia
```

```
    FIN SI
  FIN FUNCION
```

4.1.4. Quick Sort: solicitudes por fecha o tiempo estimado

Objetivo: ordenar las solicitudes según su fecha de recepción o el tiempo estimado de reparación. También puede utilizarse el código como criterio de ordenamiento.

```
  ALGORITMO OrdenarSolicitudes(lista, criterio, ascendente)
    SI lista está vacía O tiene menos de 2 elementos ENTONCES
      Mostrar "Datos insuficientes para ordenar"
      RETORNAR lista
    FIN SI
    copia <- copiar los elementos de lista
    QuickSort(copia, 0, cantidad(copia) - 1,
          criterio, ascendente)
    RETORNAR copia
  FIN ALGORITMO
  ALGORITMO QuickSort(lista, bajo, alto, criterio, ascendente)
    SI bajo < alto ENTONCES
      pivote <- Particionar(lista, bajo, alto,
                    criterio, ascendente)
      QuickSort(lista, bajo, pivote - 1,
            criterio, ascendente)
      QuickSort(lista, pivote + 1, alto,
            criterio, ascendente)
    FIN SI
  FIN ALGORITMO
  FUNCION Particionar(lista, bajo, alto, criterio, ascendente)
    pivote <- lista[alto]
    i <- bajo - 1
    PARA j <- bajo HASTA alto - 1 HACER
      comparacion <- Comparar(lista[j], pivote, criterio)
      SI (ascendente Y comparacion <= 0)
        O (NO ascendente Y comparacion >= 0) ENTONCES
        i <- i + 1
        Intercambiar(lista[i], lista[j])
      FIN SI
    FIN PARA
    Intercambiar(lista[i + 1], lista[alto])
    RETORNAR i + 1
  FIN FUNCION
  FUNCION Comparar(a, b, criterio)
    SEGUN criterio HACER
      CASO "Fecha":
        RETORNAR comparación entre a.FechaRecepcion
        y b.FechaRecepcion
      CASO "TiempoEstimado":
        RETORNAR comparación entre a.TiempoEstimadoHoras
        y b.TiempoEstimadoHoras
      CASO "Codigo":
        RETORNAR comparación entre a.Codigo y b.Codigo
    FIN SEGUN
  FIN FUNCION
```

4.2. Algoritmos de búsqueda

4.2.1. Búsqueda secuencial de clientes por nombre parcial

Objetivo: localizar todos los clientes cuyo nombre contenga el texto ingresado, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

```
  ALGORITMO BuscarClientesPorNombre(clientes, texto)
    SI texto está vacío ENTONCES
```

```
    Mostrar "Ingrese un nombre o texto para buscar"
    RETORNAR lista vacía
  FIN SI
  textoBuscado <- convertir texto a minúsculas
  resultados <- lista vacía
  PARA i <- 0 HASTA cantidad(clientes) - 1 HACER
    nombre <- convertir clientes[i].Nombre a minúsculas
    SI nombre contiene textoBuscado ENTONCES
      Agregar clientes[i] a resultados
    FIN SI
  FIN PARA
  SI resultados está vacía ENTONCES
    Mostrar "No se encontraron clientes"
  FIN SI
  RETORNAR resultados
FIN ALGORITMO
```

4.2.2. Búsqueda secuencial de solicitudes por estado

Objetivo: encontrar todas las solicitudes que coincidan con el estado seleccionado.

```
ALGORITMO BuscarSolicitudesPorEstado(solicitudes, estadoBuscado)
  resultados <- lista vacía
  PARA i <- 0 HASTA cantidad(solicitudes) - 1 HACER
    SI solicitudes[i].Estado = estadoBuscado ENTONCES
      Agregar solicitudes[i] a resultados
    FIN SI
  FIN PARA
  SI resultados está vacía ENTONCES
    Mostrar "No se encontraron solicitudes con ese estado"
  FIN SI
  RETORNAR resultados
FIN ALGORITMO
```

4.2.3. Búsqueda secuencial de equipos por marca

Objetivo: localizar los equipos que pertenezcan a la marca ingresada, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

```
ALGORITMO BuscarEquiposPorMarca(equipos, marca)
  SI marca está vacía ENTONCES
    Mostrar "Ingrese una marca para buscar"
    RETORNAR lista vacía
  FIN SI
  marcaBuscada <- convertir marca a minúsculas
  resultados <- lista vacía
  PARA i <- 0 HASTA cantidad(equipos) - 1 HACER
    marcaActual <- convertir equipos[i].Marca a minúsculas
    SI marcaActual = marcaBuscada ENTONCES
      Agregar equipos[i] a resultados
    FIN SI
  FIN PARA
  SI resultados está vacía ENTONCES
    Mostrar "No se encontraron equipos de esa marca"
  FIN SI
  RETORNAR resultados
FIN ALGORITMO
```

4.2.4. Búsqueda binaria de solicitudes por código

Objetivo: localizar una solicitud mediante su código, reduciendo a la mitad el intervalo de búsqueda en cada iteración.

Condición: la lista debe estar ordenada por código antes de realizar la búsqueda.

```
FUNCION EstaOrdenadaPorCodigo(solicitudes)
   PARA i <- 0 HASTA cantidad(solicitudes) - 2 HACER
      SI solicitudes[i].Codigo >
        solicitudes[i + 1].Codigo ENTONCES
         RETORNAR FALSO
      FIN SI
   FIN PARA
   RETORNAR VERDADERO
FIN FUNCION
ALGORITMO BusquedaBinaria(solicitudes, codigoBuscado)
   SI solicitudes está vacía ENTONCES
      Mostrar "No hay solicitudes registradas"
      RETORNAR nulo
   FIN SI
   SI NO EstaOrdenadaPorCodigo(solicitudes) ENTONCES
      Mostrar "Ordene las solicitudes por código antes de buscar"
      RETORNAR nulo
   FIN SI
   bajo <- 0
   alto <- cantidad(solicitudes) - 1
   MIENTRAS bajo <= alto HACER
      medio <- bajo + (alto - bajo) DIV 2
      comparacion <- CompararCodigos(
         solicitudes[medio].Codigo,
         codigoBuscado
      )
      SI comparacion = 0 ENTONCES
         RETORNAR solicitudes[medio]
      SINO SI comparacion < 0 ENTONCES
         bajo <- medio + 1
      SINO
         alto <- medio - 1
      FIN SI
   FIN MIENTRAS
   Mostrar "No se encontró la solicitud"
   RETORNAR nulo
FIN ALGORITMO
FUNCION CompararCodigos(codigoA, codigoB)
   SI codigoA = codigoB ENTONCES
      RETORNAR 0
   SINO SI codigoA < codigoB ENTONCES
      RETORNAR -1
   SINO
      RETORNAR 1
   FIN SI
FIN FUNCION
```

5. Reglas del proceso y validaciones del sistema XelaTech Soporte

5.1. Reglas del proceso

5.1.1. Registro de clientes y equipos

El sistema permite registrar y consultar clientes. Antes de registrar un equipo, se debe comprobar que su propietario exista y que su número de serie no esté registrado previamente.

5.1.2. Creación de solicitudes

Cada solicitud debe estar asociada a un cliente y a un equipo registrado. Un mismo equipo no puede tener más de una solicitud activa al mismo tiempo. Al crearla, se establece su prioridad como normal o urgente y su estado inicial como “Recibida”.

5.1.3. Organización y atención de solicitudes

Las solicitudes se organizan en dos colas: urgente y normal. El sistema atiende primero las solicitudes urgentes y, cuando esta cola está vacía, atiende las normales. Dentro de cada cola se respeta el orden de llegada.

5.1.4. Asignación de técnicos

El sistema asigna solicitudes a técnicos que tengan la especialidad correspondiente al tipo de equipo, estén disponibles y no hayan alcanzado el límite de tres trabajos activos. Cuando hay varios técnicos aptos, se selecciona al que tenga la menor carga de trabajo.

5.1.5. Diagnóstico y reparación

Durante el servicio se registra el diagnóstico, las acciones realizadas, los repuestos utilizados y los costos correspondientes. El sistema calcula el costo total de la solicitud según los conceptos establecidos en el proyecto.

5.1.6. Control de repuestos

El inventario debe actualizarse cada vez que se utilizan o reponen repuestos. No se permite utilizar una cantidad superior a la existencia disponible. Si el inventario alcanza la existencia mínima o queda agotado, el sistema debe generar la alerta correspondiente.

5.1.7. Cambios de estado e historial

Las solicitudes deben seguir las transiciones de estado permitidas por el sistema. Cada cambio se registra en el historial para permitir su consulta y, cuando corresponda, deshacer el último cambio.

5.1.8. Entrega y cancelación

El sistema permite entregar o cancelar solicitudes según las condiciones del proceso. Estas operaciones deben conservar la información correspondiente y mantener actualizado el estado de la solicitud.

5.2. Validaciones del sistema

5.2.1. Validación de datos generales

- Verificar que los campos obligatorios no estén vacíos.
- Comprobar que los datos numéricos tengan el formato correcto.
- Validar que los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico cumplan con el formato esperado.
- Impedir el uso de cantidades, existencias, costos o precios negativos cuando no estén permitidos.

5.2.2. Validación de clientes y técnicos

- Comprobar que los códigos generados sean únicos.
- Verificar los datos ingresados antes de registrar o actualizar la información.
- Comprobar la disponibilidad, la especialidad y la carga de trabajo del técnico antes de asignarle una solicitud.
- No permitir que un técnico supere el límite de tres trabajos activos.

5.2.3. Validación de equipos

- Verificar que el cliente propietario exista.
- Impedir el registro de números de serie duplicados.
- Comprobar que los datos requeridos del equipo estén completos antes de guardarlo.

5.2.4. Validación de solicitudes

- Verificar que el cliente y el equipo estén registrados.
- Impedir la creación de una segunda solicitud activa para el mismo equipo.
- Comprobar que la prioridad y el estado sean valores permitidos.
- Rechazar los cambios de estado que no estén autorizados por el proceso.
- Verificar que existan datos suficientes antes de calcular costos o procesar una solicitud.

5.2.5. Validación de repuestos

- Impedir que se utilicen cantidades superiores a las existencias disponibles.
- Validar que las cantidades, los costos y los precios sean valores permitidos.
- Actualizar el inventario después de utilizar o reponer repuestos.
- Detectar cuándo un repuesto alcanza su existencia mínima o se agota.

5.2.6. Validación de búsquedas y ordenamientos

- Comprobar que existan datos antes de ejecutar un ordenamiento o generar un reporte.
- Mostrar un mensaje cuando una búsqueda no encuentre coincidencias.
- Verificar que la lista esté ordenada por código antes de ejecutar la búsqueda binaria.

5.2.7. Manejo de errores

El sistema utiliza la clase Validador para centralizar las comprobaciones de datos y la excepción ReglaNegocioException para comunicar incumplimientos de las reglas del proceso. Además, se utiliza TryParse para validar entradas numéricas y try-catch para manejar los errores sin cerrar inesperadamente la aplicación.

5.2.8. Resultado esperado

La aplicación debe impedir registros incorrectos, mantener la información organizada y garantizar que las solicitudes se atiendan de acuerdo con su prioridad, que los técnicos se asignen correctamente y que el inventario se mantenga actualizado. Cuando una operación no cumpla con las reglas establecidas, el sistema debe mostrar un mensaje claro y evitar que se realice la acción incorrecta.

6. DISEÑO PRELIMINAR DEL MENÚ Y DE LOS REPORTES

El menú de XelaTech Soporte permitirá acceder de manera ordenada a las funciones principales del sistema. Estará organizado por módulos para facilitar el registro, la consulta y la administración de clientes, técnicos, equipos, solicitudes y repuestos. También incluirá opciones para atender solicitudes, realizar búsquedas, aplicar algoritmos de ordenamiento y generar reportes.

6.1. Menú principal

El menú principal se presentará en la consola de la siguiente manera:

```
==========================================
          XELATECH SOPORTE
==========================================
 1. Gestión de clientes
 2. Gestión de técnicos
 3. Gestión de equipos
 4. Gestión de solicitudes
 5. Gestión de repuestos
 6. Atención de colas
 7. Ordenamientos
 8. Búsquedas
```

9. Reportes
10. Generar datos de prueba
11. Salir

Seleccione una opción:

El usuario seleccionará una opción mediante el teclado. El sistema verificará que la opción ingresada sea válida y mostrará el módulo correspondiente. La opción 11 permitirá finalizar la ejecución del programa.

6.2. Diseño de los submenús

Cada módulo tendrá un submenú con las operaciones disponibles. La opción 0 permitirá regresar al menú principal o al menú anterior, según corresponda.

6.2.1. Gestión de clientes

==========
GESTIÓN DE CLIENTES
==========
1. Registrar cliente
2. Consultar listado de clientes
3. Consultar cliente por código
4. Actualizar información de contacto
0. Volver
Seleccione una opción:

6.2.2. Gestión de técnicos

==========
GESTIÓN DE TÉCNICOS
==========
1. Registrar técnico
2. Consultar técnicos y especialidades
3. Cambiar disponibilidad
4. Ver distribución de calificaciones
0. Volver
Seleccione una opción:

6.2.3. Gestión de equipos

==========
GESTIÓN DE EQUIPOS
==========
1. Registrar computadora portátil
2. Registrar computadora de escritorio
3. Registrar impresora
4. Consultar equipos registrados
5. Ver historial de un equipo
0. Volver
Seleccione una opción:

6.2.4. Gestión de solicitudes

==========
GESTIÓN DE SOLICITUDES
==========
1. Crear solicitud
2. Consultar solicitudes
3. Registrar diagnóstico y acciones
4. Registrar repuestos y costo de reparación
5. Actualizar estado
6. Consultar historial de estados
7. Deshacer último cambio
8. Entregar equipo
9. Cancelar solicitud
0. Volver
Seleccione una opción:

6.2.5. Gestión de repuestos

```
==========================================
          GESTIÓN DE REPUESTOS
==========================================
1. Registrar repuesto
2. Consultar inventario
3. Reponer existencias
4. Ver repuestos con existencia mínima o agotados
0. Volver
Seleccione una opción:
```

6.2.6. Atención de colas

```
==========================================
           ATENCIÓN DE COLAS
==========================================
1. Ver cola de solicitudes urgentes y normales
2. Atender siguiente solicitud
3. Mostrar matriz de carga semanal
0. Volver
Seleccione una opción:
```

El sistema atenderá primero las solicitudes urgentes. Si no existen solicitudes urgentes pendientes, continuará con la cola normal. La asignación del técnico dependerá de su especialidad, disponibilidad y carga de trabajo.

6.2.7. Ordenamientos

```
==========================================
            ORDENAMIENTOS
==========================================
1. Bubble Sort: solicitudes por costo total
2. Selection Sort: técnicos por servicios finalizados
3. Shell Sort: repuestos por existencia
4. Quick Sort: solicitudes por fecha o tiempo estimado
0. Volver
Seleccione una opción:
```

Para cada ordenamiento, el sistema solicitará el orden deseado: ascendente o descendente. Los algoritmos se implementarán manualmente y trabajarán sobre una copia de la lista para conservar los datos originales.

6.2.8. Búsquedas

```
==========================================
              BÚSQUEDAS
==========================================
1. Buscar clientes por nombre parcial
2. Buscar solicitudes por estado
3. Buscar equipos por marca
4. Buscar solicitud por código
(Búsqueda binaria)
0. Volver
Seleccione una opción:
```

Las primeras tres opciones utilizarán búsqueda secuencial. La cuarta utilizará búsqueda binaria y comprobará que las solicitudes estén ordenadas por código antes de realizar la búsqueda.

6.2.9. Reportes

```
==========================================
              REPORTES
==========================================
1. Solicitudes en espera por prioridad
2. Solicitudes por estado
3. Técnicos disponibles y con carga completa
4. Técnico con más servicios finalizados
5. Equipos atendidos por tipo
```

6. Solicitudes ordenadas por costo total
7. Solicitudes ordenadas por fecha o tiempo estimado
8. Repuestos ordenados por existencia
9. Repuestos con existencia mínima o agotados
10. Ingresos totales por servicios finalizados
11. Resultados de las búsquedas
12. Matriz semanal de carga de trabajo

0. Volver
Seleccione una opción:

6.2.10. Generación de datos de prueba

==========
GENERACIÓN DE DATOS
==========
Seleccione la cantidad de datos que desea generar:
1. Cantidad pequeña
2. Cantidad mediana
3. Cantidad grande
0. Volver
Seleccione una opción:

Esta opción permitirá generar datos de prueba utilizando valores aleatorios. Los datos deberán cumplir con las validaciones del sistema y utilizar códigos únicos para evitar registros duplicados.

6.3. Diseño de los reportes mínimos

El sistema generará doce reportes a partir de la información almacenada durante la ejecución. Cada reporte tendrá un propósito específico y utilizará las listas, colas, arreglos o matrices correspondientes.

Reporte 1. Solicitudes en espera separadas por prioridad

- **Objetivo:** mostrar las solicitudes pendientes, diferenciando las urgentes de las normales.
- **Origen de los datos:** cola de solicitudes urgentes y cola de solicitudes normales.
- **Técnica utilizada:** recorrido de ambas colas sin retirar sus elementos.

Reporte 2. Solicitudes activas, finalizadas y canceladas

- **Objetivo:** clasificar las solicitudes según su estado actual.
- **Origen de los datos:** lista de solicitudes.
- **Técnica utilizada:** recorrido y clasificación por estado.

Reporte 3. Técnicos disponibles y con carga completa

- **Objetivo:** identificar qué técnicos pueden recibir nuevas solicitudes y cuáles alcanzaron el límite de trabajos activos.
- **Origen de los datos:** lista de técnicos.
- **Técnica utilizada:** recorrido de la lista y comparación de la carga de trabajo con el límite establecido.

Reporte 4. Técnico con más servicios finalizados

- **Objetivo:** identificar al técnico que ha completado la mayor cantidad de servicios.
- **Origen de los datos:** lista de técnicos.
- **Técnica utilizada:** Selection Sort en orden descendente; el primer elemento será el técnico con más servicios finalizados.

Reporte 5. Equipos atendidos por tipo

- **Objetivo:** mostrar la cantidad de equipos atendidos, agrupados por tipo.
- **Origen de los datos:** lista de solicitudes y datos de los equipos.

- **Técnica utilizada:** arreglo de tres contadores, uno para cada tipo de equipo: portátil, computadora de escritorio e impresora.

Reporte 6. Solicitudes ordenadas por costo total

- **Objetivo:** presentar las solicitudes de acuerdo con su costo total de reparación.
- **Origen de los datos:** lista de solicitudes.
- **Técnica utilizada:** Bubble Sort, en orden ascendente o descendente.

Reporte 7. Solicitudes ordenadas por fecha o tiempo estimado

- **Objetivo:** organizar las solicitudes según su fecha de recepción o el tiempo estimado de reparación.
- **Origen de los datos:** lista de solicitudes.
- **Técnica utilizada:** Quick Sort, seleccionando el criterio de ordenamiento.

Reporte 8. Repuestos ordenados por existencia

- **Objetivo:** mostrar los repuestos según la cantidad disponible en el inventario.
- **Origen de los datos:** lista de repuestos.
- **Técnica utilizada:** Shell Sort, en orden ascendente o descendente.

Reporte 9. Repuestos con existencia mínima o agotados

- **Objetivo:** identificar los repuestos que necesitan reposición o que ya no tienen unidades disponibles.
- **Origen de los datos:** lista de repuestos.
- **Técnica utilizada:** recorrido de la lista mediante las comprobaciones de existencia mínima y agotamiento.

Reporte 10. Ingresos totales por servicios finalizados

- **Objetivo:** calcular el total de los ingresos correspondientes a las solicitudes entregadas.
- **Origen de los datos:** lista de solicitudes.
- **Técnica utilizada:** suma de los totales de las solicitudes cuyo estado sea “Entregada”.

Reporte 11. Resultados de las búsquedas

- **Objetivo:** presentar los resultados obtenidos al buscar clientes, solicitudes o equipos.
- **Origen de los datos:** listas del sistema.
- **Técnica utilizada:** búsquedas secuenciales por nombre parcial, estado y marca, además de búsqueda binaria por código de solicitud.

Reporte 12. Matriz semanal de carga de trabajo

- **Objetivo:** mostrar la cantidad de solicitudes asignadas a cada técnico durante la semana e identificar los días de mayor carga.
- **Origen de los datos:** lista de técnicos y lista de solicitudes.
- **Técnica utilizada:** matriz bidimensional de enteros para registrar la carga por técnico y día.

6.4. Ejemplos de presentación de los reportes

Los siguientes ejemplos utilizan datos ficticios únicamente para mostrar cómo se presentarán los resultados en la consola.

6.4.1. Reporte de solicitudes ordenadas por costo total

```
==========================================
   SOLICITUDES ORDENADAS POR COSTO
==========================================
```

```
Algoritmo: Bubble Sort
Criterio: Costo total
Orden: Descendente
No.  Código     Cliente          Estado         Total (Q)
-------------------------------------------------------------------
1    SOL-0007   Ana López        Entregada      1,250.00
2    SOL-0003   Café Xela S.A.   En reparación    780.00
3    SOL-0010   Luis Pérez       En espera        100.00
-------------------------------------------------------------------
Total de solicitudes listadas: 3
```

6.4.2. Reporte de matriz semanal de carga

```
==========================================
          MATRIZ SEMANAL DE CARGA
==========================================
Técnico             Lun  Mar  Mié  Jue  Vie  Sáb  Total
-------------------------------------------------------
TEC-0001 M. Pérez     2    1    0    3    1    0      7
TEC-0002 J. Ajú       0    2    1    0    2    1      6
TEC-0003 R. Castillo  1    0    2    1    0    0      4
-------------------------------------------------------
Mayor carga: TEC-0001 M. Pérez
Día de mayor carga: Jueves
Solicitudes asignadas ese día: 3
```

6.5. Consideraciones generales

El menú y los reportes están diseñados para facilitar el uso del sistema y permitir el acceso ordenado a sus funciones. El programa deberá validar las opciones ingresadas, mostrar mensajes cuando no existan datos y presentar los resultados de manera clara.

Los reportes se generarán con los datos disponibles durante la ejecución. El diseño contempla el uso de algoritmos de ordenamiento y búsqueda, así como listas, colas, arreglos y matrices para organizar la información del centro de soporte.